ÚLOHY TYPU · LEKCE 2

Sestav si tabulku

5. třída · Přijímačky – osmiletá gymnázia · Logické myšlení · lekce 2

Když chceš vyřešit složitý úkol, je dobré si zadání nějak znázornit a utřídit informace. Jednou z možností je zapsat si údaje do tabulky.

UKÁZKY ŘEŠENÍ ÚLOH

Patrik si chce koupit čokoládovou tyčinku za 8 Kč. V peněžence má mince v hodnotách 5 Kč, 2 Kč a 1 Kč.

Jakými mincemi může zaplatit? Najdi všechny možnosti.

Údaje si přehledně zaznamenáme do tabulky tak, abychom žádnou možnost neuvedli dvakrát a ani na žádnou nezapomněli.

5	2	1
5		1, 1, 1
	2, 2, 2, 2	
	2, 2, 2	1, 1
	2, 2	1, 1, 1, 1
	2	1, 1, 1, 1, 1, 1
		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

Můžeš použít i jednodušší způsob zápisu:

5 2 1
5 1 1 1
2 2 2 2
2 2 2 1 1
2 2 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

Jirka a Marek běhají kolem hřiště. Za dobu, za kterou Jirka oběhne 2 kola, oběhne Marek o 1 kolo více.

a) Kolik kol oběhl Marek ve chvíli, kdy Jirka oběhl 4 kola?

b) Kolik kol oběhl Jirka do chvíle, kdy má Marek náskok 4 kola?

Jirka – počet kol	2	4	6	8

Marek – počet kol	3	6	9	12
Marek – náskok	1	2	3	4

Když nemáš dost času na rýsování tabulky nebo řešíš jednodušší příklad, můžeš si údaje zapsat do řádků nebo sloupečků. Místo jmen zapiš jen počáteční písmena.

J	2	4
M	3	6
Marek – náskok	1	2

Soně je 10 let. Tatínek je 4krát starší. Maminka je o 7 let mladší než tatínek.

a) Před kolika lety byl součet roků Soni a maminky roven počtu roků tatínka?

b) Za kolik let bude součet roků celé rodiny 92?

	Dnes	Před 2 roky	Před 3 roky		Za 2 roky	Za 3 roky
Soňa	10	8	7		12	13
Tatínek	40	38	37		42	43
Maminka	33	31	30		35	36
Soňa + maminka	43	39	37			
Rodina celkem					89	92

PŘÍKLADY K PROCVIČOVÁNÍ

1

Auto jede rychlostí 60 km/h.

a) Doplň chybějící údaje do tabulek.

b) Za jak dlouho dojede do města vzdáleného 300 km?

c) Jakou vzdálenost ujede za 3 hodiny?

Čas	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h
Ujeté km							

Čas	10 min	15 min	20 min	30 min	40 min	45 min	50 min
Ujeté km							

2

Pavla má 4 kuličky. Petr jich má méně než Pavla. Alena má tolik kuliček jako Pavla a Petr dohromady.

Kolik kuliček mohou mít celkem? Najdi všechny možnosti.

3 Kolika různými způsoby můžeme vyplatit částku 11 Kč? Máme k dispozici mince v hodnotách 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč.

4 Knihy v knihovně jsou umístěny ve 4 policích. V první je 155 knih, ve druhé je o 31 knih méně než v první, ve třetí dvakrát více než ve druhé a ve čtvrté čtyřikrát méně než ve třetí. Kolik knih je v knihovně?

5 Pavlovi je 15 let. Jeho mamince je 37 let.

a) Před kolika lety byla maminka třikrát starší než Pavel?

b) Kolik let bude mamince, až bude Pavlovi 20 let?

c) Za kolik let bude součet roků Pavla a maminky 70?

6 Petr ušel 16 km za 4 hodiny. Tatínek ujel autem za 3 hodiny 240 km.

a) Kolikrát byl tatínek rychlejší?

b) O kolik kilometrů více ujel tatínek za 1 hodinu, než ušel Petr za stejnou dobu?

7 Matematické soutěže se zúčastnilo 31 žáků. Na kterém místě se umístil Pavel, jestliže počet dětí, které se umístily před ním, byl čtyřikrát menší než těch, které skončily za ním?

8 Jakub snědl v pondělí pět bonbonů, v úterý o dva méně, ve středu třikrát tolik co v úterý, ve čtvrtek o třetinu méně než ve středu, v pátek stejný počet jako v pondělí.

a) Kolik bonbonů snědl od pondělí do pátku?

b) Kolik bonbonů snědl ve čtvrtek?

9 V divadelním sále je 14 řad sedadel. V každé liché řadě je 18 sedadel. V každé sudé řadě je 17 sedadel. Výjimku tvoří poslední 4 řady, ve kterých je po 10 sedadlech. Kolik sedadel je v sále?

10 Jakubovi je 14 let. Dědeček je čtyřikrát starší. Kolik let bude dědečkovi, až bude Jakubovi 18 let?

11 Toník šel s maminkou a tatínkem na procházku. Maminka udělala 1 000 kroků. Tatínek má krok dvakrát delší než maminka. Počet kroků Toníka byl o čtvrtinu větší, než byl počet kroků tatínka. Kolik kroků udělali všichni dohromady?

12 Martin potřebuje nové pero. Maminka mu dala padesátikorunu s tím, že si kromě pera může koupit i nějaké sladkosti, ale musí jí vrátit alespoň 8 Kč. Pero stojí 24 Kč, lízátko 5 Kč, čokoláda 12 Kč, žvýkačka 3 Kč.

a) Co všechno si Martin kromě pera může koupit?

b) Co si Martin koupí, jestliže chce mamince vrátit co nejméně peněz?